FATEC Adib Moisés Dib

Curso Superior de Tecnologia em Manufatura Avançada

Questões – Módulo 04

Aluno: Gabriel

Diadema – SP
2026

FATEC Adib Moisés Dib

Curso Superior de Tecnologia em Manufatura Avançada
Aluno: Gabriel

Questões – Módulo 04

01 - Explique 2 (duas) aplicações da RA na área Educacional.
Uma aplicação é o uso de livros e materiais didáticos aumentados, em que o aluno aponta a câmera do celular ou tablet para uma página e visualiza modelos 3D interativos (como o esqueleto humano, moléculas ou o sistema solar), tornando o aprendizado mais visual e concreto. Outra aplicação são os laboratórios virtuais de ciências, nos quais os estudantes podem simular experimentos químicos, físicos ou biológicos que seriam perigosos, caros ou inviáveis de realizar fisicamente na escola, praticando em um ambiente seguro e de baixo custo.

02 - Como funciona o Spark AR Studio?
O Spark AR Studio é uma plataforma de criação da Meta que permite desenvolver filtros e efeitos de Realidade Aumentada para Instagram e Facebook sem a necessidade de programação avançada. O criador monta a cena em um ambiente visual (arrastando objetos, texturas e máscaras), define gatilhos como reconhecimento facial, de mãos ou do ambiente ao redor, e a ferramenta utiliza rastreamento de pontos do rosto ou da cena captada pela câmera do smartphone para posicionar os elementos virtuais em tempo real sobre a imagem real, permitindo publicar o efeito diretamente nos aplicativos da Meta.

03 - Explique 2 (duas) aplicações da RA na área de Marketing?
Uma aplicação são os provadores virtuais, usados por marcas de cosméticos, óculos e roupas, em que o cliente aponta a câmera para o próprio rosto ou corpo e visualiza como um produto (maquiagem, armação de óculos, roupa) ficaria nele antes de comprar, o que aumenta a confiança na compra e reduz devoluções. Outra aplicação são as embalagens e catálogos interativos, em que o consumidor aponta o celular para a embalagem de um produto ou anúncio impresso e visualiza vídeos, animações 3D ou informações extras sobrepostas, tornando a experiência de compra mais envolvente.

04 - Como funciona o Artivive?
O Artivive é um aplicativo que transforma obras de arte estáticas (pinturas, ilustrações, pôsteres) em experiências de Realidade Aumentada. O artista associa, através da plataforma, uma animação, vídeo ou som a uma imagem específica. Quando o usuário aponta a câmera do celular, com o aplicativo aberto, para essa obra, o sistema reconhece a imagem (por meio de marcadores visuais) e sobrepõe o conteúdo digital cadastrado, fazendo a obra "ganhar vida" com movimento e áudio na tela do dispositivo.

05 - Explique o funcionamento do Google Lens.
O Google Lens é uma ferramenta de busca visual que utiliza a câmera do smartphone e inteligência artificial (visão computacional e machine learning) para identificar objetos, textos, plantas, animais, produtos e lugares a partir de uma imagem. Ao apontar a câmera ou selecionar uma foto, o aplicativo analisa o conteúdo, compara com seu banco de dados na nuvem e retorna informações relevantes, como tradução de texto, resultados de busca

semelhantes, dados sobre o objeto identificado ou até a possibilidade de compra do produto reconhecido.

06 - Como funciona o Google AR & VR?

O Google AR & VR é o conjunto de plataformas e ferramentas do Google voltadas para o desenvolvimento e uso de experiências de Realidade Aumentada e Virtual, reunindo tecnologias como o ARCore (para RA em Android), o Google Cardboard e o Daydream (para RV) e recursos como o Live View e o Google Expeditions. Essas ferramentas usam sensores do smartphone (câmera, giroscópio, acelerômetro) para mapear o ambiente ou simular um espaço virtual, permitindo que desenvolvedores criem aplicativos imersivos e que usuários finais tenham experiências de RA/RV diretamente em seus dispositivos móveis.

07 - O que faz o Google Live View?

O Google Live View é um recurso do Google Maps que utiliza Realidade Aumentada para auxiliar na navegação a pé. Ao apontar a câmera do celular para a rua, o aplicativo sobrepõe setas, nomes de ruas e indicações de direção diretamente sobre a imagem real captada, ajudando o usuário a se orientar mais facilmente em locais desconhecidos, principalmente em situações em que o GPS comum tem dificuldade de indicar a orientação exata (como em cruzamentos complexos).

08 - Como funciona o Google ARCore?

O Google ARCore é a plataforma de desenvolvimento de Realidade Aumentada do Google para dispositivos Android. Ele utiliza três capacidades principais: rastreamento de movimento (motion tracking), que identifica a posição do smartphone em relação ao ambiente através da câmera e de sensores de movimento; compreensão do ambiente (environmental understanding), que detecta superfícies planas, como chão e mesas, para apoiar objetos virtuais; e estimativa de luz (light estimation), que analisa a iluminação do ambiente real para que os objetos virtuais sejam renderizados com sombras e brilho coerentes, aumentando o realismo da cena aumentada.

09 - Como os óculos podem ser utilizados em ferramentas de RA?

Os óculos de Realidade Aumentada funcionam como um visor que projeta informações e elementos digitais (textos, imagens, modelos 3D) diretamente no campo de visão do usuário, sobrepostos ao ambiente real, sem a necessidade de segurar um smartphone ou tablet. Equipados com câmeras, sensores de movimento e, em alguns modelos, comandos por voz ou gestos, eles permitem que o usuário interaja com as informações projetadas enquanto mantém as mãos livres, sendo aplicados em áreas como manutenção industrial (exibindo manuais e diagramas sobre o equipamento real), medicina, navegação e treinamentos técnicos.

10 - Quais os pontos positivos e negativos nos filtros do Instagram?

Entre os pontos positivos, os filtros de Realidade Aumentada do Instagram tornam a experiência do aplicativo mais divertida e criativa, permitem que marcas aumentem seu engajamento e visibilidade por meio de efeitos personalizados, e democratizam a criação de conteúdo, já que qualquer criador pode publicar seus próprios filtros usando o Spark AR Studio. Como pontos negativos, destacam-se o impacto na autoimagem dos usuários, principalmente filtros que alteram traços do rosto e podem gerar comparações irreais e problemas de autoestima; a questão da privacidade, já que os filtros utilizam

reconhecimento facial e coletam dados biométricos; e o risco de uso excessivo, que pode levar a uma percepção distorcida da própria aparência real.